

۲۸- ۲ کتاب ریاضی و ۴ کتاب فیزیک و ۳ کتاب شیمی را در یک قفسه قرار می دهیم در چند حالت:
الف) کتاب های شیمی کنار هم قرار دارند؟

ب) کتاب های ریاضی کنار هم قرار دارند؟

ج) کتاب های هم موضوع کنار هم قرار دارند؟

۲۹- سه کتاب فیزیک متمایز، دو کتاب ریاضی متمایز و پنج کتاب شیمی متمایز را به چند طریق می توان در یک قفسه چید به شرط آنکه :

الف) کتاب های فیزیک کنار هم باشند؟
ب) کتاب های هم موضوع کنار هم باشد؟
(۱) $8 \times 9!$ (۲) $9! \cdot 2!$ (۳) $8! \cdot 3!$ (۴) $3! \cdot 2! \cdot 5!$

۳۰- حروف کلمه ی $LAGRANGE$ را با جایگشت های مختلف کنار هم قرار می دهیم، در چند حالت حروف یکسان کنار هم قرار می گیرند؟ (سراسری)

(۱) ۳۶۰ (۲) ۵۴۰ (۳) ۷۲۰ (۴) ۱۴۴۰

۳۱- ۵ نفر قرار است در یک جلسه سخنرانی کنند، در چند حالت، دو نفر خاص پشت سر هم سخنرانی می کنند؟ (سراسری ۱۴۰۲)

(۱) ۲۴ (۲) ۴۸ (۳) ۷۲ (۴) ۹۶

۳۲- با حروف کلمه آهنگری چند کلمه ۶ حرفی می توان نوشت که حروف کلمه گنه کنار هم باشند؟ (۱۴۰۳ تجربی)

(۱) ۲۴ (۲) ۷۲ (۳) ۱۴۴ (۴) ۲۱۶

۳۳- با حروف کلمه جهانگردی و بدون تکرار حروف :

الف) چند کلمه ۸ حرفی می توان نوشت که در آنها حروف (د) و (ی) کنارهم قرار داشته باشند؟

ب) چند کلمه ۸ حرفی می توان نوشت که در آنها حروف کلمه (جهان) کنار هم باشند؟

۳۴- با حروف کلمه (گل پیرا) و بدون تکرار حروف:

الف) چند کلمه ۴ حرفی می توان نوشت که در آنها دو حرف (پ) و (ر) در کنارهم آمده باشند؟

ب) چند کلمه ۵ حرفی می توان نوشت که در آنها حروف کلمه (پیرا) کنارهم آمده باشند؟

۳۵- ۶ نفر به چند طریق می توانند در یک صف کنار هم قرار گیرند به طوری که بین ۲ نفر a, b ، همواره ۲ نفر قرار گیرد؟

۲۱۶ (۴)

۱۸۰ (۳)

۱۴۴ (۲)

۱۲۰ (۱)

۳۶- پنج مهندس و دو دکتر را به چند حالت می توان در یک صف قرار داد به طوری که بین دکتر ها فقط یک مهندس

بایستد؟ (قلم چی)

۱۲۰۰ (۴)

۱۰۰۰ (۳)

۶۰۰ (۲)

۲۴۰ (۱)

تیب دوم: چیدن دو گروه به صورت یکی در میان

مدل اول: اگر تعداد دو گروه برابر باشد، دو حالت وجود دارد که با کدام یک از گروه ها شروع کنیم. سپس جایگست های تک تک گروه ها را محاسبه می کنیم.

مدل دوم: اگر تعداد دو گروه برابر نباشد (یکی از گروه ها یکی بیشتر باشد)، یک حالت وجود دارد. سپس جایگست های تک تک گروه ها را محاسبه می کنیم.

۳۷- ۵ دختر و ۴ پسر می خواهند یکی در میان بایستند چند حالت برای ایستادن آنها وجود دارد؟

۳۸- ۴ دختر و ۴ پسر می خواهند یکی در میان بایستند چند حالت برای ایستادن آنها وجود دارد؟

۳۹- چهار کتاب فیزیک متمایز، پنج کتاب ریاضی متمایز را به چند طریق می توان در یک قفسه چید به طوری که کتاب ها به صورت یکی در میان چیده شوند؟

۴۰- ۷ کتاب ریاضی مشابه و ۷ کتاب فیزیک متمایز را به چند طریق می توان در یک قفسه به طور یکی در میان قرار داد؟

(۱) $7!$ (۲) $7! \times 2$ (۳) $(7!)^2 \times 2$ (۴) $(7!)^2$

۴۱- چند عدد طبیعی پنج رقمی با ارقام غیر تکراری می توان نوشت که ارقام آن یک در میان زوج و فرد باشند؟

(سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

(۱) ۱۸۴۰ (۲) ۱۹۲۰ (۳) ۲۱۶۰ (۴) ۲۴۰۰

۴۲- با ارقام غیر صفر، چند عدد ۳ رقمی می توان نوشت که رقم های آن یک در میان زوج و فرد باشند؟ (تکرار ارقام مجاز نیست.)

۱۸۰ (۴)

۱۶۰ (۳)

۱۵۰ (۲)

۱۴۰ (۱)

تیب سوم: تعدادی شی هیچ کدام کنار هم نباشند

مدل اول: اگر دو نفر یا دو شی کنار هم نباشند از متمم استفاده می کنیم، یعنی می گوئیم کل حالات منهای حالتی که دو شی یا دو نفر کنار هم باشند.

مدل دوم: اگر تعدادی افرادی که نباید هیچکدام کنار هم باشند از ۲ بیشتر باشد، بقیه افراد را جایگشت می دهیم سپس افرادی که نباید کنار هم باشند را بین آنها می چینیم.

۴۳- ۵ دختر و ۲ پسر در یک صف می ایستند در چند حالت هیچکدام از پسر ها کنار هم قرار دارند؟

۴۴- ۵ دختر و ۳ پسر در یک صف می ایستند در چند حالت هیچکدام از پسر ها کنار هم قرار دارند؟

۴۵- به چند طریق می توان ۵ حرف a, b, c, d, e را کنار هم قرار داد به طوری که دو حرف a, b کنار هم نباشند؟

۷۲ (۴)

۸۲ (۳)

۹۶ (۲)

۴۸ (۱)

۴۶- ۵ توپ آبی متمایز و ۳ توپ قرمز متمایز به چند طریق در یک ردیف می توان قرار داد به طوری که هیچ دو توپ قرمز کنار هم نباشد؟

۱۲۰ (۴)

۱۴۴۰۰ (۳)

۲۴۰۰ (۲)

۲۴۰ (۱)

۴۷- ۴ دختر و ۶ پسر به چند طریق می توانند در یک صف قرار بگیرند به شرطی که هیچ دو دختر کنار هم نباشند؟

۲ × ۵! × ۷! (۴)

۲ × ۴! × ۶! (۳)

۵! ۷! (۲)

۴! ۶! (۱)

۴۸- سه کتاب فیزیک متمایز، دو کتاب ریاضی متمایز و پنج کتاب شیمی متمایز را به چند طریق می توان در یک قفسه چید به شرط آنکه کتاب های ریاضی کنار هم نباشد؟

۳! ۲! ۵! ۳! (۴)

۳! ۸! (۳)

۲! ۹! (۲)

۸ × ۹! (۱)

۴۹- یک جعبه مداد رنگی ۶ تایی با رنگ های متفاوت مفروض است، به چند طریق می توان مدادها را کنار هم چید که هر سه رنگ قرمز، سفید و سبز به صورت متوالی در کنار هم نباشند؟

۶۲۵ (۴)

۴۵۷ (۳)

۱۴۴ (۲)

۵۷۶ (۱)

تیب چهارم: جایگشت های متقارن یعنی جایگشت هایی که از دو طرف یکسان خوانده شود.

ابتدا جایگشت های مختلفی که متقارن هستند را بنویسید سپس تعداد حالات بدست آمده را در جا به جایی آنها ضرب کنید.

۵۰- کتاب متمایز با عنوان ریاضی و ۳ کتاب متمایز با عنوان فیزیک را به چند طریق می توان روی هم قرار داد به طوری که وقتی آنها را یکی یکی بر می داریم تا در گوشه دیگر اتاق روی هم بچینیم، ترتیب عنوان کتاب ها (ریاضی و فیزیک) مانند قبل باشد؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۲)

۱۴۴ (۴)

۳۱۵ (۳)

۴۳۲ (۲)

۶۳۰ (۱)

تیب پنجم: جایگشت با تکرار

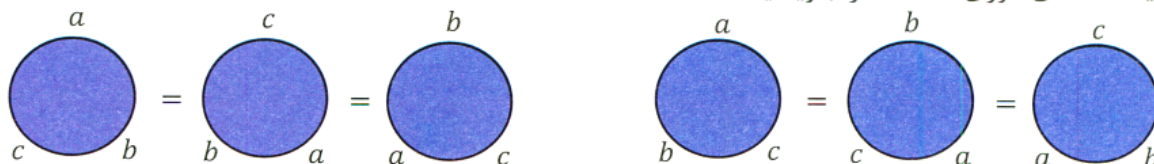
اگر n شی $a_1, a_1, \dots, a_1, a_2, a_2, \dots, a_2, a_3, a_3, \dots, a_3, \dots, a_k, a_k, \dots, a_k$ باشد تعداد جایگشت های با تکرار برابر:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!} = \frac{\text{تعداد کل}}{\text{تکراری ها}}$$

تیب ششم: جایگشت دوری، جایگشت هایی هستند که چرخش افراد یا اشیا دور دایره یا میز دایره ای اثری روی جایگشت نداشته باشد.

توجه: تعداد جایگشت های دوری n شی یا فرد برابر $(n-1)!$ می باشد.

مثال: جایگشت های دوری a, b, c را بنویسید.



قلق حل: در حل سوالات جایگشت های دوری یک نفر یا یک شی یا یک بسته را ثابت در نظر بگیرید و مابقی را به صورت جایگشت های معمولی بچینید.



۵۱- در یک جلسه آموزشی میزگردی شامل ۴ دانش آموز کلاس پایه ی یازدهم و ۴ دانش آموز کلاس پایه ی دوازدهم تشکیل شده است. به چند حالت دانش آموزان در صندلی ها بنشینند، به طوری که در کنار هر دانش آموزی، دانش آموز

هم پایه قرار نگیرد؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱۱۵۲(۴)

۲۷۶(۳)

۲۸۸(۲)

۱۴۴(۱)

۵۲- به چند طریق ۳ بازیکن فوتبال ، ۲ بازیکن والیبال و ۳ شناگر دور یک میزگرد بنشینند، به طوری که افراد هم تیمی

کنار هم باشند؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۴۳۲(۴)

۲۱۶(۳)

۱۴۴(۲)

۷۲(۱)

۵۳- رئیس و منشی و ۴ نفر از کارمندان اداره دور یک میز گرد می نشینند. در چند حالت رئیس و منشی مقابل هم قرار می گیرند؟

۲۴۰(۴)

۴۸(۳)

۱۲۰(۲)

۲۴(۱)

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK



بخش سوم: تعداد اعداد

مرحله (۱) ابتدا جایگاه هایی در نظر می گیرید که یکان، دهگان، صدگان و ... را نشان می دهد.

مرحله (۲) سپس محدودیت های هر جایگاه را مشخص می کنیم:

- رقم آخر نباید برابر صفر شود. مثلاً در اعداد سه رقمی نباید صدگان صفر باشد.
- در اعداد فرد یکان فرد در اعداد زوج یکان زوج است.
- در اعداد مضرب ۵ یکان باید ۰ یا ۵ باشد.

• اگر عددی بزرگتر یا کوچکتر از عدد خاصی باشد باید به رقم آخر و بقیه ارقام توجه کرد.

مرحله (۳) در سوالاتی که ارقام متمایز است باید دقت کنیم اگر رقمی در جایگاهی قرار گرفت در خانه های

دیگر نمی توانیم آن رقم را قرار دهیم

سوالات تعداد اعداد دو مدل هستند:

مدل اول: سوالاتی که ارقام می تواند تکراری باشند.

- در این سوالات فرقی ندارد از کدام جایگاه شروع کنیم. فقط باید به محدودیت ها توجه کرد.

مدل دوم: سوالاتی که ارقام متمایز (ارقام بدون تکرار) هستند.

- در این سوالات باید از جایگاهی شروع کنید که محدودیت بیشتری دارد، همچنین به این دقت کنید که

وقتی رقمی استفاده می شود در جایگاه های دیگر نمی توان از آن رقم استفاده کرد.

۵۴- تعداد اعداد دو رقمی را بیابید؟

۵۵- تعداد اعداد سه رقمی را بیابید؟

۵۶- چند عدد سه رقمی فرد وجود دارد؟

۵۷- چند عدد سه رقمی فرد با ارقام متمایز وجود دارد؟

۵۸- چند عدد چهار رقمی زوج وجود دارد؟

۵۹- چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز که شامل ۲ نباشد وجود دارد؟

۶۰- چند عدد سه رقمی وجود دارد که شامل ۹ نیست؟

۶۱- چند عدد سه رقمی داریم که حداقل یک رقم ۷ داشته باشد؟

۶۲- چند عدد سه رقمی فرد با ارقام متمایز بزرگتر از ۳۰۰ وجود دارد؟

۶۳- الف) با سه رقم ۵ و ۳ و ۲ چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟
ب) با همان سه رقم چند عدد سه رقمی می توان ساخت که رقم تکراری نداشته باشد؟
پ) با همان سه عدد چند عدد سه رقمی زوج می توان نوشت؟
ت) با همان سه عدد چند عدد سه رقمی زوج با ارقام غیر تکراری می توان نوشت؟

۶۴- با ارقام ۷ و ۳ و ۲ و ۰
الف) چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟
ب) چند عدد سه رقمی با ارقام غیر تکراری می توان نوشت؟
پ) چند عدد سه رقمی فرد با ارقام غیر تکراری می توان نوشت؟

۶۵- با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟

(۴) ۱۲۰

(۳) ۶۰

(۲) ۱۲۵

(۱) ۲۰

۶۶- تعداد حالت های ممکن برای رمز یک دستگاه را در حالت های زیر به دست آورید. مشخص کنید برای این کار از اصل جمع استفاده می شود یا از اصل ضرب یا هر دو.

- (الف) این رمز از یک گزینه تشکیل شده، که یک عدد یا یک حرف الفبای فارسی است.
- (ب) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که گزینه اول یک عدد و گزینه دوم یک حرف الفبای فارسی است.
- (پ) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یکی از گزینه ها یک عدد و گزینه دیگر یک حرف الفبای فارسی است.
- (ت) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یا هر دو گزینه عددند یا هر دو گزینه حروف انگلیسی اند.
- (ث) این رمز از ۴ گزینه تشکیل شده است که دو گزینه اول اعداد غیر تکراری اند و دو گزینه دوم حروف انگلیسی غیر تکراری اند.

۶۷- چند عدد چهار رقمی با ارقام متمایز و فرد، بزرگتر از ۳۰۰۰ وجود دارد؟ (سراسری)

(۱) ۷۲ (۲) ۸۴ (۳) ۹۶ (۴) ۱۰۸

۶۸- با ارقام $\{۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ چند عدد ۴ رقمی مضرب ۵ می توان نوشت که حداقل یک رقم تکراری داشته باشد؟

(۱) ۹۶ (۲) ۱۰۸ (۳) ۲۵۲ (۴) ۲۶۴

۶۹- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ چند عدد ۴ رقمی می توان نوشت که حداقل یک بار ارقام ۱ یا ۲ را داشته باشند؟

(۱) ۳۶۹ (۲) ۲۰۸ (۳) ۱۹۴ (۴) ۱۱۳

مسائل دو حالت

مدل (۱) عدد زوج با ارقام متمایز: حالت (۱) یکان: صفر / حالت (۲) یکان: ۲، ۴، ۶، ۸

مدل (۲) عدد مضرب ۵ با ارقام متمایز: حالت (۱) یکان: صفر / حالت (۲) یکان: ۵

مدل (۳) عدد بزرگتر یا کوچکتر از عدد خاصی باشد.

مثال: عدد سه رقمی بزرگتر مساوی ۳۰۰ باشد $\Leftarrow$ صدگان = ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹

مثال: عدد سه رقمی بزرگتر مساوی ۵۶۰ باشد $\Leftarrow$ **حالت (۱)** صدگان = ۵ و دهگان = ۶، ۷، ۸، ۹

حالت (۲) صدگان = ۶، ۷، ۸، ۹

۷۰- چند عدد سه رقمی زوج با ارقام متمایز وجود دارد؟

۷۱- چند عدد چهار رقمی زوج با ارقام متمایز وجود دارد؟

۷۲- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ چند عدد چهار رقمی زوج بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟

(۱) ۳۰۰ (۲) ۴۲۰ (۳) ۴۸۰ (۴) ۵۴۰

۷۳- تعداد اعداد چهار رقمی با ارقام غیر تکراری که بر ۵ بخش پذیر باشد کدام است؟

(۱) ۹۴۸ (۲) ۹۵۲ (۳) ۹۶۸ (۴) ۹۷۲

۷۴- چند عدد چهار رقمی با ارقام متمایز می توان نوشت که اولاً از ۴۵۰۰ بزرگتر بوده، ثانیاً شامل ارقام ۲ و ۷ نباشد؟

(۱) ۸۴۰ (۲) ۹۶۰ (۳) ۱۲۰ (۴) ۱۲۴۰

۷۶- با ارقام ۰، ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹ چند عدد سه رقمی بدون تکرار می توان نوشت که از ۷۸۱ کوچک تر باشد؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱۰۳ (۴)

۱۱۱ (۳)

۱۲۵ (۲)

۱۳۳ (۱)

۷۷- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹ چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت که از ۲۵۷ بزرگ تر باشد؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱۲۱ (۴)

۱۲۰ (۳)

۱۳۱ (۲)

۱۳۰ (۱)

۷۸- چند عدد ۴ رقمی بدون ارقام ۳ و ۸ می توان نوشت که بزرگ تر از ۵۸۰۰ باشد؟ (تکرار ارقام مجاز نیست.)

۶۹۹ (۴)

۶۹۰ (۳)

۶۶۰ (۲)

۶۳۰ (۱)

۷۸- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۳، ۴، ۵ چند عدد چهار رقمی زوج کوچکتر از ۳۵۰۰ می توان نوشت؟ (بدون تکرار ارقام)

۵۹ (۴)

۷۲ (۳)

۸۷ (۲)

۶۴ (۱)

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = \text{ترتیب} = \text{تبدیل}$$

نکته: ترتیب یعنی از بین n نفر یا شی، r نفر یا شی انتخاب کنیم و به ترتیب کنار هم بچینیم.

نکته: ترتیب یعنی از بین n نفر یا شی، r نفر یا شی انتخاب کنیم و بین افراد یا اشیا انتخاب شده تبعیض قائل می شویم.

نکته: از فرمول ترتیب معمولاً در حل تست استفاده نمی شود، به جای فرمول دایره می کشیم و درون آن تعداد حالات را می نویسیم.

مثال: ترتیب دو حرف از بین a, b, c را بنویسید.

a, b	a, c	b, c
b, a	c, a	c, b

مثال: ایستادن در صف / نشستن روی صندلی / دادن گل متمایز به چند نفر

۷۹- از بین ۱۰ نفر سه نفر انتخاب می کنیم و آنها را مدیر، معاون و منشی قرار می دهیم چند حالت دارد؟

۸۰- از بین ارقام ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۹ چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟

۸۱- سه نفر می خواهند بر روی ۷ صندلی بنشینند چند حالت وجود دارد؟

۸۲- مقدار n را از رابطه $p(n, 2) = 12p(n, 4)$ کدام است؟

۸۳- اگر $p(n, 2) = 9p(n - 1, 2)$ حاصل $p(n, 4)$ را بیابید.

۸۴- اگر $p(n, 2) + 12 = 4!$ باشد، حاصل عبارت $p(n + 2, n - 1)$ کدام است؟ (قلمچی)

۸۴۰ (۴)

۱۲۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

۸۵- از کلاس ۸ نفره سه نفر را به ترتیب پایه تخته می آوریم چند حالت داریم؟

۸۶- از بین ۱۱ نفر، ۴ نفر بر روی یک نیمکت می نشینند چند حالت وجود دارد؟

۸۷- اگر تعداد جایگشت های ۴ حرفی از کلمه ای، ۸ برابر تعداد جایگشت های ۴ حرفی کلمه «آموزنده» باشد، تعداد حروف

کلمه مورد نظر کدام است؟ (کلمه مورد نظر، حرف تکراری ندارد.)

۸ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

۸۸- اگر $P(n, 2) + 12 = 4!$ باشد، حاصل عبارت $P(n + 2, n - 1)$ کدام است؟

۸۴۰ (۴)

۱۲۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

۸۹- اگر در یک سالن دو ردیف صندلی و هر ردیف شامل ۵ صندلی باشد، به چند طریق ۳ دانش آموز دهم و ۲ دانش آموز

یازدهم می توانند روی صندلی ها بنشینند به طوری که دهمی ها در ردیف اول بنشینند؟

۲۵۲۰ (۴)

۱۲۶۰ (۳)

۲۰۴ (۲)

۱۰۲ (۱)

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \text{ترکیب} = \text{انتخاب}$$

نکته: ترکیب یعنی از بین n نفر یا شی، r نفر یا شی انتخاب کنیم و ترتیب اهمیتی نداشته باشد.

نکته: ترکیب یعنی از بین n نفر یا شی، r نفر یا شی انتخاب کنیم و بین افراد یا اشیا انتخاب شده تبعیض قائل نمی شویم.

مثال: ترکیب دو حرف از بین a, b, c را بنویسید.

a, b	a, c	b, c
--------	--------	--------

مثال: تشکیل گروه / دعوت به میهمانی / زیرمجموعه / دادن گل مشابه به چند نفر / انتخاب

خواص ترکیب

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} &= \binom{n}{n} & \binom{n}{1} &= \binom{n}{n-1} = n & \binom{n}{2} &= \frac{n(n-1)}{2} \\ \binom{n}{r} &= \binom{n}{n-r} & \text{اتحاد پاسکال: } \binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} &= \binom{n+1}{r+1} \end{aligned}$$

محاسبه ترکیب

۹۰- اگر $\binom{n}{3} = 5\binom{n}{2}$ مقدار n کدام است؟

۹۱- از بین ۱۴ نفر می خواهیم گروهی ۴ نفره را به میهمانی دعوت کنیم چند حالت وجود دارد؟

۹۲- از کلاس ۸ نفره می خواهیم یک گروه سه نفر تشکیل دهیم چند حالت داریم؟

۹۳- از بین ۱۰ نفر می خواهیم ۲ نفر را به عنوان میهمان ویژه و ۳ نفر به عنوان میهمان معمولی دعوت کنیم چند حالت وجود دارد؟

۹۴- از بین ۱۰ نفر می خواهیم ۴ نفر را به میهمانی دعوت کنیم به طوری که یک نفر خاص از آنها حتماً در میهمانی باشد؟

۹۵- از بین ۱۰ نفر می خواهیم سه نفر را انتخاب کنیم و یکی از آنها را به عنوان مدیر در نظر می گیریم برای این کار چند حالت وجود دارد؟

۹۶- در کلاسی ۴ دانش آموز رشته تجربی و ۵ دانش آموز رشته ریاضی حضور دارد به چند طریق ۳ نفر از کلاس انتخاب کنیم به طوری که:
الف) فقط یکی از آنها تجربی باشد؟

ب) حداقل دو تا از آنها تجربی باشد؟

۹۷- در یک دوره مسابقات کشتی از بین ۴ داور ایرانی، ۳ داور ژاپنی و ۲ داور روسی قرار است کمیته ای از داوران تشکیل شود. به چند روش می توان این کار را انجام داد اگر:
الف) کمیته ۳ نفره باشد و از هر یک از سه کشور یک نفر در کمیته باشد؟

ب) کمیته ۵ نفره باشد و دقیقاً دو داور ایرانی داشته باشد؟

پ) کمیته ۵ نفره باشد و حداقل ۳ داور ایرانی داشته باشد؟

۹۸- از میان ۸ ریاضی دان و ۶ فیزیک دان و ۵ شیمی دان قرار است کمیته ای علمی انتخاب شود. به چند طریق این کمیته می تواند انتخاب شود هرگاه :

الف) کمیته ۶ نفره باشد و از هر رشته ۲ نفر در آن عضو باشد؟

ب) کمیته ۲ نفره باشد و حداقل یک ریاضی دان در آن باشد؟

۹۹- یک آشپز ده نوع ادویه دارد. او با استفاده از هر ۳ تا از این ادویه ها یک طعم مخصوص درست می کند. این آشپز چند طعم می تواند درست کند هرگاه

الف) هیچ محدودیتی در استفاده از ادویه ها نداشته باشد؟

ب) دو نوع ادویه هستند که باهم نمی توانند استفاده شوند؟

پ) سه ادویه هستند که نباید هر سه باهم استفاده شوند؟

ت) ادویه ها به ۲ دسته ۵ تایی تقسیم می شوند که هیچ یک از ادویه های دسته اول با هیچ یک از ادویه های دسته دوم سازگاری ندارند؟

۱۰۰- از بین ۵ دانش آموز تجربی و ۳ دانش آموز ریاضی، به چند طریق می توان سه نفر برای کار در آزمایشگاه انتخاب کرد به طوری که لااقل دو نفر آنان، دانش آموز تجربی باشند؟ (سراسری)

۴۰ (۴)

۳۵ (۳)

۳۰ (۲)

۲۵ (۱)

۱۰۱- اعضای یک گروه ۱۰ نفره را با شماره‌های ۱ تا ۱۰ شماره گذاری کرده‌ایم. به چند طریق می‌توانیم ۴ نفر از این گروه را انتخاب کنیم به شرطی که شماره‌ی ۳ حتماً انتخاب شود ولی شماره ۷ انتخاب نشود؟

(۴) ۷۲

(۳) ۵۶

(۲) ۴۲

(۱) ۳۰

۱۰۲- از بین ۱۰ بازیکن می‌خواهیم تیمی ۴ نفره تشکیل دهیم به طوری که بهترین بازیکن در آن باشد ولی بدترین بازیکن در آن تیم انتخاب نشود، این عمل به چند طریق قابل انجام است؟

(۴) $\binom{9}{3}$ (۳) $\binom{9}{4}$ (۲) $\binom{8}{4}$ (۱) $\binom{8}{5}$

۱۰۳- از بین ۵ دانش آموز ریاضی و ۵ دانش آموز تجربی، به چند طریق می‌توان ۴ نفر انتخاب کرد، به طوری که تعداد دانش آموزان تجربی و ریاضی انتخاب شده برابر نباشند؟

(۴) ۱۳۰

(۳) ۱۲۰

(۲) ۱۱۰

(۱) ۱۰۰

۱۰۴- گل فروشی از ۸ نوع گل مختلف، به چند طریق می‌تواند دسته گل‌های متمایز درست کند. به طوری که در هر دسته ۴ یا ۵ یا ۶ شاخه مختلف، موجود باشد؟ (سراسری ۹۸)

(۴) ۱۶۸

(۳) ۱۵۴

(۲) ۱۴۰

(۱) ۱۲۶

۱۰۵- از هر یک مدارس A, B, C, D, E چهار دانش آموز به اردوگاه دانش آموزی دعوت شدند، به چند طریق می‌توان سه دانش آموز که دو به دو غیر هم مدرسه باشند، انتخاب کرد؟ (سراسری ۹۲)

(۴) ۶۴۰

(۳) ۴۸۰

(۲) ۳۲۰

(۱) ۱۶۰

۱۰۶- از هر یک ۵ مدرسه نمونه، ۴ دانش آموز به یک اردوگاه دعوت شده اند. به چند طریق می توان ۳ دانش آموز از بین

آن ها که هیچ دو نفر انتخاب شده، از یک مدرسه نباشند؟ (سراسری ۹۸)

۶۴۰ (۴)

۳۲۰ (۳)

۲۷۰ (۲)

۱۳۵ (۱)

۱۰۷- در یک آپارتمان ۸ زوج زندگی می کنند. قرار است یک شورای ۶ نفره تشکیل شود. به چند طریق می توان این شورا

را انتخاب کرد به طوری که فقط ۲ زوج زن و شوهر در شورا حضور داشته باشند؟

۱۸۴۸ (۴)

۴۰۰۴ (۳)

۸۰۰۸ (۲)

۱۶۸۰ (۱)

۱۰۸- از ۱۰ پرسش موجود، به چند طریق می توان ۸ پرسش را جهت پاسخ گویی انتخاب کرد، به شرط آنکه حداقل ۴

پرسش از ۵ پرسش اول، انتخاب شود؟ (سراسری ریاضی ۸۹)

۳۵ (۴)

۳ (۳)

۳۲ (۲)

۲۵ (۱)

۱۰۹- با ارقام ۱، ۳، ۵، ۷، ۹ چند عدد سه رقمی با شرط « رقم صدگان < رقم دهگان < رقم یکان » می توان نوشت؟

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

۱۱۰- با ارقام ۰، ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹ چند عدد سه رقمی می توان نوشت که هر رقم از رقم قبل از خود (سمت چپ) کوچک تر باشد؟

(سراسری ۱۴۰۴)

۳۵ (۴)

۳۱ (۳)

۲۵ (۲)

۲۰ (۱)

۱۱۱- با ارقام ۱، ۲، ۳، ...، ۸، ۹ به چند طریق می توان یک عدد پنج رقمی ساخت، به طوری که درست ۲ رقم آن زوج باشد؟

(تکرار مجاز نیست) (سراسری ریاضی)

۹۶۰۰ (۴)

۸۴۰۰ (۳)

۷۲۰۰ (۲)

۶۴۰۰ (۱)

۱۱۲- به چند طریق می توان ۵ نفر از ۹ دوست صمیمی خود را به مهمانی دعوت کرد، به طوری که دو نفر آنان، نخواهند با

هم در مهمانی شرکت کنند؟ (سراسری ۹۹)

۹۵ (۴)

۹۱ (۳)

۸۷ (۲)

۸۴ (۱)

۱۱۳- در یک رستوران ۱۰ نوع غذا سرو می شود. به چند طریق می توان ۵ نوع غذای مختلف را به تصادف انتخاب کرد به

طوری که دو نوع غذا خاص را نتوان هم زمان انتخاب نمود؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۲۲۴ (۴)

۱۹۶ (۳)

۱۱۲ (۲)

۸۸ (۱)

۱۱۴- به چند طریق می توان ۵ کتاب متمایز را بین ۳ نفر توزیع کرد، به شرط آنکه هر نفر حداقل یک کتاب، دریافت کند؟

(سراسری ۹۹)

۱۵۰ (۴)

۱۳۵ (۳)

۱۲۵ (۲)

۱۰۵ (۱)

۱۱۵- به چند طریق ۶ دانش آموز می توانند در ۴ رشته ورزشی متمایز ثبت نام کنند به طوری که در هر رشته ورزشی

حداقل یک دانش آموز ثبت نام کند؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱۵۶۰ (۴)

۷۹۲ (۳)

۷۲۰ (۲)

۳۰۰ (۱)

۱۱۶- ۴ هدیه را به چند حالت می توان بین سه نفر تقسیم کرد به طوری که به نفر اول حداقل یک هدیه برسد؟

۶۵ (۴)

۷۲ (۳)

۸۰ (۲)

۸۱ (۱)

۱۱۷- هفت کتاب کمک آموزشی را به چند طریق می توان بین علی، احمد و محمد تقسیم کرد، به طوری که یکی به علی

برسد و مابقی کتاب ها بین دو نفر دیگر به تعداد مساوی تقسیم شود؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱۴۰ (۴)

۷۰ (۳)

۳۵ (۲)

۲۱ (۱)

۱۱۸- حاصل $\binom{11}{3} + \binom{11}{4} + \binom{12}{5} + \binom{13}{6}$ کدام است؟

$\binom{13}{8}$ (۴)

$\binom{13}{7}$ (۳)

$\binom{14}{7}$ (۲)

$\binom{14}{8}$ (۱)

شمارش و مجموعه ها

- اگر مجموعه ای n عضو داشته باشد دارای 2^n زیرمجموعه است زیرا هر عضوی دو حالت دارد در زیرمجموعه هست یا نیست!
- اگر مجموعه ای n عضو داشته باشد تعداد زیر مجموعه های r عضوی برابر $\binom{n}{r}$ است.
- با توجه به تعداد کل زیرمجموعه ها داریم: $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$
- تعداد زیرمجموعه های فرد عضوی = تعداد زیر مجموعه های زوج عضوی

۱۱۹- اگر مجموعه ی A دارای ۳۶ زیر مجموعه ی دو عضوی باشد، دارای چند زیر مجموعه ی ۵ عضوی است؟

(۴) ۱۲۰

(۳) ۷۲

(۲) ۱۲۶

(۱) ۸۴

۱۲۰- تعداد زیرمجموعه های ۵ عضوی یک مجموعه با تعداد زیر مجموعه های ۶ عضوی آن برابر است. این مجموعه چند زیرمجموعه ی ۲ عضوی دارد؟

(۴) ۱۱۰

(۳) ۵۵

(۲) ۴۵

(۱) ۱۱

۱۲۱- در چند زیرمجموعه از مجموعه $A = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ تفاضل بزرگترین و کوچکترین عضو برابر ۶ است؟

(۴) ۱۲۸

(۳) ۱۹۲

(۲) ۹۶

(۱) ۶۴

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

شمارش و تابع ها

- تعداد تابع های از مجموعه n عضوی به مجموعه m عضوی برابر m^n است زیرا هر عضو دامنه m حالت دارد.

۱۲۲- چند تابع از مجموعه $A = \{a, b, c, d\}$ به مجموعه $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ می توان نوشت که شامل زوج مرتب $(a, 3)$ باشد ولی حرف d به عدد ۵ نسبت داده نشود؟

۲۰ (۱) ۲۵ (۲) ۷۵ (۳) ۱۰۰ (۴)

۱۲۳- چند تابع ثابت با ۴ زوج مرتب می توان نوشت، به طوری که دامنه آن اعداد طبیعی یک رقمی و برد آن اعداد زوج نامنفی یک رقمی باشند؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

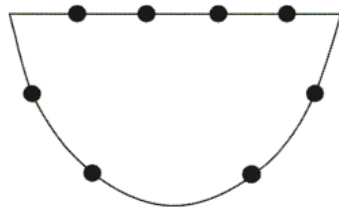
۱۰۵۰ (۱) ۸۴۰ (۲) ۶۳۰ (۳) ۵۰۴ (۴)

۱۲۴- چند تابع ثابت با ۵ زوج مرتب می توان نوشت، به طوری که دامنه آن اعداد طبیعی یک رقمی و برد آن اعداد زوج نامنفی کمتر از ۱۰ باشند؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۵۰۴ (۱) ۶۱۰ (۲) ۱۰۰۸ (۳) ۱۲۶۰ (۴)



شمارش و مسائل هندسی

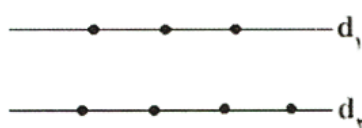


۱۲۵- ۸ نقطه مطابق شکل روی منحنی بسته به صورت زیر قرار دارند. چند مثلث می توان

رسم کرد که رأس هایش این نقاط باشند؟

۴۸ (۱) ۵۲ (۲)

۵۶ (۳) ۶۰ (۴)



۱۲۶- روی خطوط d_1 و d_2 به ترتیب ۳ و ۴ نقطه قرار دارند. چند مثلث می توان

ساخت به طوری که رأس های آنها از میان این هفت نقطه انتخاب شوند؟

۳۴ (۱) ۳۰ (۲)

۱۸ (۳) ۴۰ (۴)

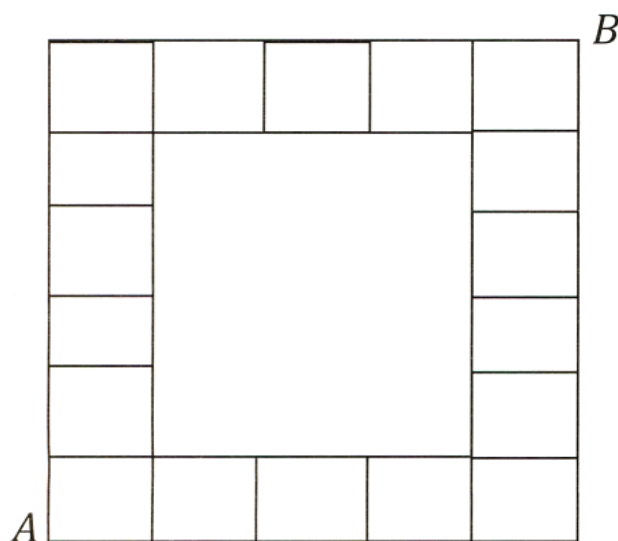
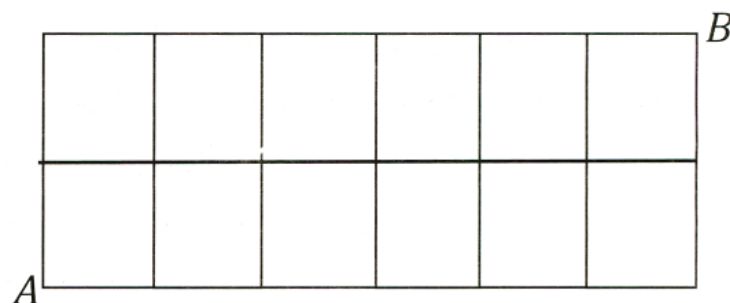
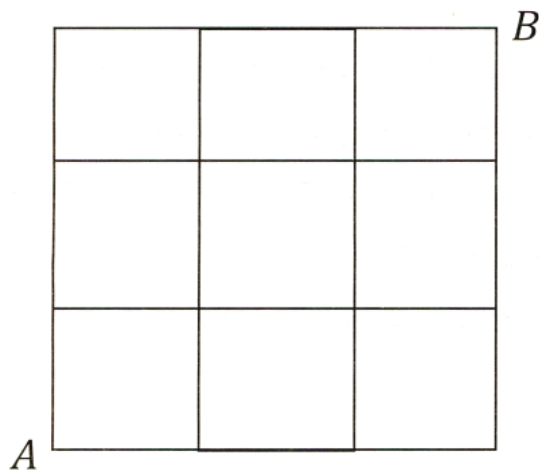
۱۲۷- بر روی یک دایره، n نقطه متمایز وجود دارد. ۵۶ مثلث می توان کشید که رئوس آن از این n نقطه انتخاب شده

باشند. به وسیله این نقاط، چند چهار ضلعی محدب می توان رسم کرد؟

۵۶ (۱) ۱۲۶ (۲) ۷۰ (۳) ۸۴ (۴)



۱۲۸- در هر یک از شکل های زیر به چند طریق می توان از A به B رفت اگر فقط به سمت راست یا بالا برویم؟



جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

بخش اول: احتمال مقدماتی

انواع پدیده ها:

پدیده قطعی: پدیده ای که نتیجه آن قبل از وقوع کاملاً مشخص باشد را پدیده قطعی می نامیم.

پدیده تصادفی: پدیده یا آزمایشی را که نتیجه آن به طور دقیق قابل پیش بینی نباشد؛ اما از همه حالت های ممکن

در به وقوع پیوستن آن ها، مطلع باشیم، پدیده یا آزمایش تصادفی می نامیم.

فضای نمونه ای (S): مجموعه همه حالت هایی که ممکن است رخ دهد را فضای نمونه ای می گوئیم.

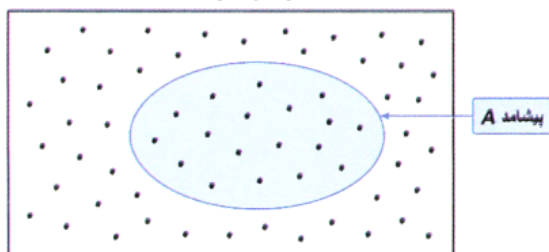
پیشامد (A): زیرمجموعه از فضای نمونه ای است که ما تمایل داریم رخ دهد.

پیشامد نشدنی: $A = \emptyset$

پیشامد قطعی: $A = S$

پدیده تصادفی	فضای نمونه ای
پرتاب یک سکه	$S = \{\text{پشت}, \text{رو}\}$
پرتاب دو سکه	$S = \{(\text{پ}, \text{پ}), (\text{پ}, \text{ر}), (\text{ر}, \text{پ}), (\text{ر}, \text{ر})\}$
خانواده تک فرزندی	$S = \{\text{پسر}, \text{دختر}\}$
خانواده دو فرزندی	$S = \{(\text{پ}, \text{پ}), (\text{پ}, \text{د}), (\text{د}, \text{پ}), (\text{د}, \text{د})\}$
پرتاب یک تاس	$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

فضای نمونه ای S



$$\text{احتمال یک پیشامد} = \frac{\text{تعداد اتفاقات مطلوب}}{\text{تعداد اتفاقات ممکن}} \rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

چند خاصیت احتمال:

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad (1)$$

$$P(\emptyset) = 0 \quad (2)$$

$$P(S) = 1 \quad (3)$$

$$A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B) \quad (4)$$

$$P(A') = 1 - P(A) \quad (5)$$

۱- سکه و تاسی را پرتاب می کنیم:

- (الف) فضای نمونه ای این پدیده تصادفی را بنویسید.
 (ب) پیشامد اینکه تاس عددی زوج بیاید را بنویسید.
 (پ) پیشامد آنکه سکه رو و تاس ۴ بیاید را بنویسید.
 (ت) پیشامد آنکه سکه رو یا تاس ۴ بیاید را بنویسید.
 (ث) چند پیشامد مختلف در این پدیده وجود دارد.

۲- فرض کنید خانواده ای ۳ فرزند دارد، پیشامد های زیر را بنویسید.

- (الف) پیشامد اینکه (دقیقا یک دختر در این خانواده متولد شده باشد) $A =$
 (ب) پیشامد اینکه (حداکثر یک دختر در خانواده متولد شده باشد) $B =$

۳- فضای نمونه حاصل از پرتاب یک تاس و دو سکه چند عضو دارد؟

۲۴ (۴)

۱۲ (۳)

۱۰ (۲)

۸ (۱)

۴- تعداد اعضای فضای نمونه در کدام آزمایش تصادفی بیشتر است؟

- (۱) فصل تولد سه نفر
 (۲) قرار گرفتن ۵ نفر در کنار هم
 (۳) انتخاب ۳ نفر از ۸ نفر
 (۴) روز تولد ۲ نفر در هفته

۵- در پرتاب دو تاس، پیشامد (مجموع اعداد رو شده ۵ باشد) چند عضو دارد؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۶- در پرتاب دو تاس، پیشامد آن که (حداقل یکی از اعداد رو شده ۴ باشد) چند عضو دارد؟

۹ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۱۲ (۱)

۷- در خانواده‌ای با ۷ فرزند، کدام پیشامد بیشترین عضو را دارد؟

(۱) همه پسر باشند. (۲) ۲ تا پسر باشند. (۳) ۳ تا پسر باشند. (۴) حداقل ۵ تا پسر باشند.

۸- در پرتاب ۵ سکه، پیشامد آن که «حداقل سه سکه رو بیاید» چند عضو دارد؟

۲۰ (۴)

۱۶ (۳)

۱۸ (۲)

۱۵ (۱)

	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	(۱, ۱)	(۱, ۲)	(۱, ۳)	(۱, ۴)	(۱, ۵)	(۱, ۶)
۲	(۲, ۱)	(۲, ۲)	(۲, ۳)	(۲, ۴)	(۲, ۵)	(۲, ۶)
۳	(۳, ۱)	(۳, ۲)	(۳, ۳)	(۳, ۴)	(۳, ۵)	(۳, ۶)
۴	(۴, ۱)	(۴, ۲)	(۴, ۳)	(۴, ۴)	(۴, ۵)	(۴, ۶)
۵	(۵, ۱)	(۵, ۲)	(۵, ۳)	(۵, ۴)	(۵, ۵)	(۵, ۶)
۶	(۶, ۱)	(۶, ۲)	(۶, ۳)	(۶, ۴)	(۶, ۵)	(۶, ۶)



بپ اول: تاس‌ها

مثال: تاسی را دو بار پرتاب می‌کنیم، احتمال آنکه:

الف) هر دو تاس یکسان باشد؟

ب) مجموع آنها برابر ۴ باشد؟

پ) مجموع آنها برابر ۹ باشد؟

ت) حاصل ضرب برابر ۱۲ باشد؟

ث) اختلاف برابر ۳ باشد؟

۹- تاسی را پرتاب می کنیم احتمال آنکه عددی زوج آماده باشد چقدر است؟

۱۰- تاسی را دو بار پرتاب می کنیم احتمال آنکه مجموع آنها ۳ یا ۹ باشد چقدر است؟

۱۱- تاسی را دو بار پرتاب می کنیم احتمال آنکه اعداد متمایز رو شده باشد چقدر است؟

نکته: متمم در مبحث احتمال: $P(A') = 1 - P(A)$

۱۲- تاسی را سه بار پرتاب می کنیم احتمال آنکه حداقل دو تا از آنها متمایز باشد؟

۱۳- در پرتاب دو تاس ، احتمال آن که اختلاف دو عدد ظاهر شده برابر ۲ باشد، چقدر است؟

$$\frac{4}{9} \quad (۴)$$

$$\frac{3}{9} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{9} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{9} \quad (۱)$$



۱۴- در پرتاب دو تاس، با کدام احتمال اعداد ۵ یا ۶ یا هر دو ظاهر می شوند؟

$\frac{11}{18}$ (۴)

$\frac{5}{9}$ (۳)

$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۱)

۱۵- ۴ تاس را با هم پرتاب می کنیم، با کدام احتمال اعداد رو شده لااقل در دو تاس یکسان هستند؟

$\frac{13}{18}$ (۴)

$\frac{11}{18}$ (۳)

$\frac{7}{18}$ (۲)

$\frac{5}{18}$ (۱)

۱۶- ۳ تاس متمایز را با هم پرتاب می کنیم، با کدام احتمال هر سه عدد رو شده متفاوت اند؟

$\frac{2}{3}$ (۴)

$\frac{5}{9}$ (۳)

$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۱)

۱۷- ۲ تاس را با هم پرتاب می کنیم، با کدام احتمال لااقل یکی از اعداد رو شده در این دو تاس فرد است؟

۱۸- دو تاس را با هم می ریزیم احتمال آنکه مجموع دو تاس مضرب ۴ باشد، کدام است؟ (سراسری)

$\frac{5}{12}$ (۴)

$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{5}{18}$ (۲)

$\frac{2}{9}$ (۱)

۱۹- دو تاس را پرتاب می کنیم.. با کدام احتمال اعداد ظاهر شده متوالی و برابر نیستند؟ (۱۴۰۳ تجربی)

(۱) $\frac{5}{12}$ (۲) $\frac{5}{9}$ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{1}{6}$

۲۰- دو تاس را پرتاب می کنیم.. با کدام احتمال یکی از اعداد ظاهر شده، بزرگ تر از دیگری است؟ (۱۴۰۳ تیر تجربی)

(۱) $\frac{7}{12}$ (۲) $\frac{5}{12}$ (۳) $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{5}{6}$

۲۱- دو تاس همگن را با هم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال، حداقل یک عدد مضرب ۳ و مجموع دو عدد رو شده برابر ۷ است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

(۱) $\frac{1}{18}$ (۲) $\frac{1}{9}$ (۳) $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{1}{3}$

۲۲- ۳ تاس را پرتاب می کنیم. با کدام احتمال مجموع ۳ عدد رو شده، زوج است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

(۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴) $\frac{1}{6}$

۲۳- در پرتاب سه تاس ، احتمال آن که سه عدد متوالی رو شود کدام است؟

(۱) $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{4}{63}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴) $\frac{1}{36}$

۲۴- تاسی را سه بار به ترتیب پرتاب می کنیم، احتمال آنکه عدد رو شده در هر مرتبه از عدد قبلی بزرگتر باشد چقدر

است؟ (تالیفی)

$$\frac{25}{54} \quad (4)$$

$$\frac{25}{216} \quad (3)$$

$$\frac{5}{54} \quad (2)$$

$$\frac{17}{216} \quad (1)$$

۲۵- در پرتاب دو تاس چقدر احتمال دارد تفاضل اعداد مضرب صحیح عدد ۴ باشد؟ (قلم چی)

$$\frac{2}{9} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{5}{18} \quad (2)$$

$$\frac{1}{9} \quad (1)$$

۲۶- در پرتاب یک تاس دو بار پشت سر هم می دانیم اعداد رو شده، شمارنده ۶ نیست. با کدام احتمال مجموع اعداد رو

شده کمتر از ۱۰ است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

$$\frac{1}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

تیپ دوم: فرزندان و سکه ها

توجه: فضای نمونه ای پرتاب k سکه یا خانواده k فرزندی دارای $n(S) = 2^k$ عضو است.

فضای نمونه ای پرتاب دو سکه

$$S = \left\{ (د, د), (د, پ), (پ, د), (پ, پ) \right\}$$

فضای نمونه ای پرتاب سه سکه

$$S = \left\{ (د, د, د), (د, د, پ), (د, پ, د), (د, پ, پ), (پ, د, د), (پ, د, پ), (پ, پ, د), (پ, پ, پ) \right\}$$

مثال: در خانواده سه فرزندی احتمال آنکه دقیقاً یکی از فرزندان پسر باشد چقدر است؟

مثال: در خانواده دو فرزندی احتمال آنکه دقیقاً یکی از فرزندان پسر باشد چقدر است؟

مثال: در یک خانواده ۵ فرزندی احتمال آنکه ۲ تا پسر باشد چقدر است؟

مثال: سکه ای را ۴ بار پرتاب می کنیم با کدام احتمال ۲ بار سکه رو ظاهر می شود؟

$$P(A) = \frac{\binom{n}{r}}{2^n}$$

در خانواده n فرزندی احتمال آنکه r فرزند دختر باشند چقدر است؟

در خانواده n فرزندی احتمال آنکه r فرزند پسر باشند چقدر است؟

در پرتاب n سکه احتمال آنکه r سکه رو ظاهر شود چقدر است؟

در پرتاب n سکه احتمال آنکه r سکه پشت ظاهر شود چقدر است؟

۲۷- خانواده ای ۵ فرزند دارد احتمال آنکه ۳ تا از آنها دختر باشد چقدر است؟

۲۸- سکه ای را ۴ بار پرتاب می کنیم. احتمال آنکه ۳ بار پشت یا ۳ بار رو بیاید چقدر است؟

$$\frac{1}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۳)$$

$$\frac{7}{16} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{16} \quad (۱)$$

۲۹- در پرتاب پنج سکه، احتمال آنکه سه سکه رو و دو سکه پشت بیاید چه قدر است؟

$\frac{5}{16}$ (۴)

$\frac{3}{8}$ (۳)

$\frac{3}{16}$ (۲)

$\frac{3}{22}$ (۱)

۳۰- احتمال آن که از چهار فرزند یک خانواده، دو فرزند پسر و دو دختر باشند، کدام است؟ (سراسری)

$\frac{7}{16}$ (۴)

$\frac{3}{8}$ (۳)

$\frac{1}{3}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

۳۱- در یک خانواده ۴ فرزندی، با کدام احتمال ۲ فرزند پسر یا ۳ فرزند دختر است؟ (سراسری)

$\frac{3}{4}$ (۴)

$\frac{5}{8}$ (۳)

$\frac{9}{16}$ (۲)

$\frac{3}{8}$ (۱)

۳۲- در یک بیمارستان ۵ نوزاد در یک روز متولد شده اند. با کدام احتمال، لااقل دو نفر از آنان دختر است؟ (سراسری)

$\frac{13}{16}$ (۴)

$\frac{7}{16}$ (۳)

$\frac{3}{8}$ (۲)

$\frac{5}{16}$ (۱)

۳۳- در خانواده ای با شش فرزند با چه احتمالی آخرین فرزند، سومین پسر خانواده است؟

$\frac{7}{32}$ (۴)

$\frac{5}{32}$ (۳)

$\frac{3}{32}$ (۲)

$\frac{1}{32}$ (۱)

۳۴- ۸ بار سکه ای را پرتاب می کنیم. احتمال آنکه در پرتاب چهارم دومین رو و در پرتاب آخر چهارمین رو رخ دهد، کدام است؟ (قلم چی)

$\frac{1}{64}$ (۴)

$\frac{7}{256}$ (۳)

$\frac{1}{32}$ (۲)

$\frac{9}{256}$ (۱)

تیپ سوم: ترکیب و انتخاب

ظرفی شامل ۲ مهره سفید، ۴ مهره سیاه و ۲ مهره سبز است، سه مهره خارج می کنیم احتمال آنکه :
(الف) هر سه مهره سیاه باشد چقدر است؟ (ب) رنگ مهره ها متفاوت باشند؟



۳۵- در جعبه ای ۴ مهره آبی و ۳ مهره قرمز وجود دارد. اگر از این جعبه سه مهره به تصادف خارج کنیم، چقدر احتمال دارد:

(الف) هر سه مهره آبی باشند. (ب) هر سه مهره هم رنگ باشند. (پ) دقیقا ۲ مهره هم رنگ باشند.

۳۶- در یک کیسه ۵ مهره سفید و ۷ مهره ی سیاه موجود است. ۲ مهره از کیسه خارج می کنیم. احتمال این که دو مهره، هم رنگ نباشند، کدام است؟ (سراسری)

$\frac{27}{66}$ (۴)

$\frac{25}{66}$ (۳)

$\frac{19}{33}$ (۲)

$\frac{6}{11}$ (۱)

۳۷- در آزمایشگاهی ۳ موش سفید، ۵ موش سیاه نگهداری می شوند. اگر به طور تصادفی ۴ موش از بین آن ها جهت

آزمایشی برداشته شود، با کدام احتمال فقط یکی از موش های مورد آزمایش سفید است؟ (سراسری)

- (۱) $\frac{2}{5}$ (۲) $\frac{2}{5}$ (۳) $\frac{3}{7}$ (۴) $\frac{3}{5}$

۳۸- در آزمایشگاهی ۷ موش نگهداری می شوند که بر روی ۳ موش آزمون مهارت انجام شده است. اگر ۲ موش از بین آنها

تصادفی انتخاب شود، با کدام احتمال لااقل بر روی یکی از آن دو، آزمون انجام شده است؟ (سراسری)

- (۱) $\frac{10}{21}$ (۲) $\frac{4}{7}$ (۳) $\frac{5}{7}$ (۴) $\frac{16}{21}$

۳۹- در ظرفی ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه، در ظرف دیگر ۴ مهره سفید و ۲ مهره سیاه موجود است. به تصادف از هر

ظرف دو مهره بیرون می آوریم. با کدام احتمال ۴ مهره ی خارج شده هم رنگ هستند؟

- (۱) $0/12$ (۲) $0/15$ (۳) $0/18$ (۴) $0/24$

۴۰- در جعبه ای ۷ مهره سفید و ۵ مهره سیاه و ۲ مهره قرمز موجود است. به تصادف ۴ مهره از آن بیرون می آوریم. با

کدام احتمال حداقل ۲ مهره سفید خارج شده است؟ (سراسری)

- (۱) $\frac{30}{91}$ (۲) $\frac{25}{77}$ (۳) $\frac{40}{143}$ (۴) $\frac{50}{143}$

۴۱- از بین ۵ دانشجوی سال اولی، ۴ دانشجوی سال دومی و ۳ دانشجوی سال سومی سه نفر به تصادف انتخاب می کنیم.

احتمال این که تنها یک دانشجوی سال دومی و حداکثر ۱ دانشجوی سال اولی انتخاب شود، کدام است؟

- (۱) $\frac{18}{55}$ (۲) $\frac{22}{55}$ (۳) $\frac{32}{55}$ (۴) $\frac{37}{55}$

۴۲- برای انجام مسابقه ای، ۴ نفر از گروه ریاضی و ۶ نفر از گروه تجربی داوطلب شده اند، اگر به طور تصادفی ۴ نفر از بین آنان انتخاب شوند، با کدام احتمال تعداد افراد انتخابی این دو گروه، متفاوت اند؟ (سراسری)

- (۱) $\frac{5}{14}$ (۲) $\frac{3}{7}$ (۳) $\frac{4}{7}$ (۴) $\frac{5}{7}$

۴۳- در کیسه ای ۵ مهره سفید و ۳ مهره سیاه و ۳ مهره قرمز وجود دارد. سه مهره به تصادف از کیسه خارج می کنیم. با کدام احتمال فقط دو مهره خارج شده، هم رنگ هستند؟ (سراسری)

- (۱) $\frac{41}{120}$ (۲) $\frac{37}{60}$ (۳) $\frac{79}{120}$ (۴) $\frac{31}{60}$

۴۴- بر روی هر یک از چند کارت یکسان اعداد سه رقمی حاصل از جایشت ترکیبات مجموعه اعداد $\{2, 4, 5, 6, 7\}$ را نوشته، به تصادف یک کارت از بین آنها بیرون می آوریم، با کدام احتمال دو رقم از اعداد این کارت ها فرد می باشند؟ (سراسری)

- (۱) $0/2$ (۲) $0/25$ (۳) $0/3$ (۴) $0/4$

۴۵- در یک کیسه کارت هایی به شماره ۱ تا ۸ وجود دارد. ۳ کارت به تصادف از این کیسه خارج می کنیم. با کدام احتمال

یکی از اعداد روی کارت ها شمارنده دو تای دیگر است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

$\frac{25}{56}$ (۴)

$\frac{9}{56}$ (۳)

$\frac{3}{8}$ (۲)

$\frac{3}{7}$ (۱)

۴۶- در گروهی k مرد و ۶ زن وجود دارد. اگر در انتخاب ۳ نفر از آن ها، احتمال انتخاب دو مرد و یک زن با احتمال انتخاب

سه مرد برابر باشد، تعداد مردان کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱۶ (۴)

۱۸ (۳)

۲۰ (۲)

۴ (۱)

۴۷- در یک ظرف ۵ مهره سیاه و تعدادی مهره سبز وجود دارد. دو مهره به تصادف از ظرف خارج می شود، احتمال اینکه

حداقل یک مهره سیاه باشد، برابر $\frac{5}{6}$ است. تعداد مهره سبز چقدر از تعداد مهره سیاه کمتر است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۴۸- در یک کیسه کارتهایی با شماره ۱ تا ۸ وجود دارد. ۲ کارت به تصادف از این کیسه خارج می کنیم، با کدام احتمال

اعداد روی کارت ها، یکی مضرب دیگری است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

$\frac{1}{2}$ (۴)

$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{3}{7}$ (۲)

$\frac{2}{10}$ (۱)

۴۹- در کیسه‌ای تعدادی مهره سفید و سیاه وجود دارد که تعداد مهره‌ها از یک رنگ ۲ برابر دیگری است. دو مهره یکی پس از دیگری از کیسه به تصادف خارج می‌شود، احتمال اینکه مهره‌ها هم‌رنگ نباشند برابر $\frac{1}{4}$ است. در ابتدا مجموع مهره‌های داخل کیسه کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۶ (۴)

۹ (۳)

۱۲ (۲)

۱۵ (۱)

تیب چهارم : جایگشت

۵۰- اگر ۷ نفر که دو نفر آن‌ها با هم برادرند، به تصادف در یک ردیف قرار بگیرند، چقدر احتمال دارد:

الف) دو برادر کنار یکدیگر نباشند؟

ب) یکی از آن‌ها در ابتدای ردیف و دیگری در انتهای ردیف قرار بگیرند؟

۵۱- اگر ۶ نامزد انتخابات شورای مدرسه که دو نفر از آنها هم کلاسی هستند به تصادف در یک ردیف قرار بگیرند، چقدر احتمال دارد که این دو هم کلاسی کنار هم باشند؟

۵۲- اگر حروف کلمه جهانگردی را به تصادف کنار هم قرار دهیم، چقدر احتمال دارد:

الف) حرف (ی) آخر باشد.

ب) دو حرف (ی) و (د) کنار هم باشند.

پ) با حرف (ج) شروع و به حرف (ی) ختم شود؟

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

۵۳- سه دکتر و سه سرباز به تصادف در یک صف قرار می گیرند. با چه احتمالی سه دکتر در کنار یکدیگر قرار می گیرند؟



(۴

$\frac{1}{10}$ (۳

$\frac{1}{5}$ (۲

$\frac{1}{6}$ (۱
 $\frac{1}{30}$

۵۴- اگر یک عدد سه رقمی با کنار هم قرار گرفتن ارقام متمایز ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ به وجود آید، احتمال آنکه این عدد زوج باشد کدام است؟

$\frac{5}{8}$ (۴

$\frac{3}{5}$ (۳

$\frac{1}{2}$ (۲

$\frac{3}{8}$ (۱

۵۵- هر یک از ارقام ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱، بر روی پنج کارت یکسان نوشته شده است، به تصادف سه کارت از آن ها را کنار هم قرار می دهیم. با کدام احتمال عدد سه رقمی حاصل مضرب ۳ می باشد؟ (سراسری ۹۵)

$0/6$ (۴

$0/5$ (۳

$0/4$ (۲

$0/3$ (۱

۵۶- پنج کتاب زبان فارسی و ۳ کتاب زبان انگلیسی، به تصادف در یک قفسه کنار هم چیده شده اند، با کدام احتمال، کتاب های هم زبان، کنار هم قرار می گیرند؟ (سراسری ۹۹)

$\frac{1}{56}$ (۴

$\frac{1}{28}$ (۳

$\frac{1}{21}$ (۲

$\frac{1}{14}$ (۱

۵۷- ۲۰ نفر در یک صف ایستاده اند. با کدام احتمال دو فرد مورد نظر از آنها، در کنار هم نیستند؟ (سراسری ۹۹)

(۴) $\frac{9}{10}$

(۳) $\frac{4}{5}$

(۲) $\frac{3}{4}$

(۱) $\frac{2}{3}$

۵۸- حروف کلمه ATAXIA را بریده به طور تصادفی کنار هم قرار می دهیم. با کدام احتمال هر سه حرف A کنار هم قرار می گیرند؟ (سراسری)

(۴) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{8}$

(۲) $\frac{1}{6}$

(۱) $\frac{1}{4}$

۵۹- چهار رقم ۳ و ۲ و ۱ و ۰ را به تصادف در کنار هم قرار می دهیم تا عددی چهار رقمی حاصل شود. با کدام احتمال یک عدد چهار رقمی مضرب ۶ حاصل می شود؟ (سراسری)

(۴) $\frac{5}{9}$

(۳) $\frac{1}{8}$

(۲) $\frac{1}{5}$

(۱) $\frac{1}{4}$

۶۰- با ارقام ۲، ۵، ۶، ۸ عددی ۳ رقمی و بدون تکرار ارقام ساخته ایم. احتمال آنکه این عدد مضرب ۴ باشد، کدام است؟ (قلمچی)

(۴) $\frac{1}{5}$

(۳) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{1}{4}$

(۱) $\frac{1}{3}$

۶۱- به تصادف ۵ میوه مختلف را داخل ۴ جعبه قرار می دهیم. احتمال اینکه هیچ جعبه ای خالی نباشد، کدام است؟ (قلمچی)

(۴) $\frac{5}{32}$

(۳) $\frac{15}{32}$

(۲) $\frac{5}{64}$

(۱) $\frac{15}{64}$

۶۲- اگر ۵ کتاب ریاضی متمایز و ۴ کتاب شیمی متمایز را کنار هم قرار دهیم، با چه احتمالی هیچ دو کتاب شیمی کنار هم قرار نمی گیرند؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

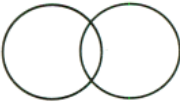
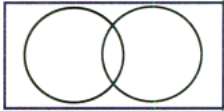
(۴) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{11}{42}$

(۲) $\frac{5}{42}$

(۱) $\frac{3}{40}$

اعمال جبری روی پیشامدها :

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	حداقل یکی رخ دهد A یا B رخ دهد		$A \cup B$
	هر دو با هم رخ دهد A و B رخ دهد		$A \cap B$
$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$ اشتراک - اولی	فقط A رخ دهد		$A - B$
$P(A \Delta B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$	دقیقاً یکی رخ دهد		$A \Delta B$
$1 - P(A \cup B)$	هیچکدام رخ ندهد		$(A \cup B)'$
$A - B = A \cap B'$ $B - A = B \cap A'$	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$		

۶۳- احتمال آن که دانش آموزی در درس فیزیک قبول شود $0/55$ و در شیمی قبول شود $0/6$ است. اگر احتمال آن که حداقل در یکی از دو درس قبول شود $0/75$ باشد با کدام احتمال در هر دو درس قبول می شود؟
(۱) $0/35$ (۲) $0/4$ (۳) $0/45$ (۴) $0/5$

۶۴- تعداد مسافری در یک هتل ۷۲ نفرند که ۲۳ نفر آنها تاجر و ۱۲ نفر برای اولین بار سفر کرده اند. ۸ نفر از این تاجری، برای اولین بار سفر کرده اند. اگر فردی به تصادف از بین آنان انتخاب شود، با کدام احتمال این فرد نه تاجر است و نه اولین بار سفر کرده است؟ (سراسری)

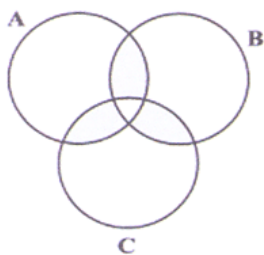
(۱) $\frac{4}{9}$ (۲) $\frac{5}{9}$ (۳) $\frac{5}{8}$ (۴) $\frac{3}{4}$

۷۰- در یک نظرسنجی از گروهی از دانش آموزان ۷۰٪ به کلاس حضوری و ۴۰٪ به کلاس آنلاین و ۳۰٪ به هر دو نوع کلاس تمایل دارند، احتمال اینکه دانش آموزی حداقل به یکی از دو نوع کلاس تمایل نداشته باشد کدام است؟ (قلم چی)

(۱) ۰/۲ (۲) ۰/۵ (۳) ۰/۷ (۴) ۰/۸

۷۱- احتمال بارش باران در هفته آخر پاییز، $\frac{3}{11}$ برابر احتمال عدم بارش باران است. اگر احتمال بارش برف ۰/۱۸ و احتمال بارش هر دو (برف و باران)، ۰/۱۲ باشد، احتمال اینکه حداقل یکی ببارد، کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)

(۱) ۰/۲۱ (۲) ۰/۲۲ (۳) ۰/۲۳ (۴) ۰/۲۴



۷۲- اگر A ، B و C سه پیشامد از فضای نمونه ای باشند، ناحیه سایه خورده شکل زیر به کمک عبارت های توصیفی چگونه بیان می شود؟

(۱) سه پیشامد با هم رخ ندهند.
(۲) فقط دو تا از سه پیشامد رخ دهد.
(۳) حداقل دو تا از سه پیشامد رخ دهد.
(۴) حداکثر دو تا از سه پیشامد رخ دهد.

۷۳- فرض کنید A و B و C سه پیشامد از فضای نمونه ای S باشند. هریک از عبارت های توصیفی زیر را با نمودار ون نمایش دهید و هاشور بزنید.

الف) پیشامدهای A و C رخ بدهند؛ ولی B رخ ندهد. ب) فقط پیشامد B رخ بدهد. پ) پیشامد B رخ بدهد و C رخ ندهد.

۶۵- اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه ای S باشند، به طوری که $P(A) = ۰/۶$ و $P(B) = ۰/۷$ و

$P(A \cap B') = ۰/۲$ باشند، آنگاه $P(A' \cap B)$ کدام است؟ (سراسری ریاضی)

۰/۱ (۴)

۰/۴ (۳)

۰/۳ (۲)

۰/۵ (۱)

۶۶- اگر $P(A) = ۰/۳$ و $P(A \cap B) = ۰/۱$ باشد، آنگاه حاصل $P(A' \cup B)$ کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

۰/۳ (۴)

۰/۶ (۳)

۰/۸ (۲)

۰/۵ (۱)

۶۷- اگر $P(A - B) = \frac{2}{5}$ و $P(B - A) = \frac{1}{5}$ باشد، کمترین مقدار $\frac{P(A)}{P(B)}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۲)

$\frac{4}{5}$ (۴)

$\frac{5}{4}$ (۳)

$\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{2}{2}$ (۱)

۶۸- در پرتاب ۲ تاس احتمال اینکه دقیقاً یکی از دو پیشامد «مجموع دو تاس ۸ باشد» و یا «هر دو تاس زوج باشند» رخ

دهد کدام است؟ (قلم چی)

$\frac{1}{4}$ (۴)

$\frac{6}{18}$ (۳)

$\frac{2}{9}$ (۲)

$\frac{11}{36}$ (۱)

۶۹- اگر $P(A \cap B) = ۱۱P(A \cup B) = ۶P(A') = ۴P(B')$ باشد، $P(A)$ کدام است؟ (قلم چی)

$\frac{4}{5}$ (۴)

$\frac{2}{5}$ (۳)

$\frac{2}{5}$ (۲)

$\frac{1}{5}$ (۱)

درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

آمار: مجموعه از اعداد، ارقام و اطلاعات است.

علم آمار: روش هایی شامل موارد زیر روی پدیده ها و آزمایش های تصادفی می باشد.

مرحله (۱) جمع آوری اعداد، ارقام و اطلاعات
مرحله (۲) سازماندهی و نمایش
مرحله (۳) تحلیل و تفسیر داده ها
مرحله (۴) نتیجه گیری، قضاوت و پیش بینی

توجه: پیش بینی و تصمیم گیری برای آینده، نتیجه استفاده از (علم آمار) است.

جامعه آماری: مجموعه ای تمام افراد یا اشیایی که درباره یک یا چند ویژگی آنها تحقیق صورت گیرد جامعه یا جمعیت نامیده می شود و هر یک از این افراد یا اشیا را عضو جامعه می نامند.

اندازه یا حجم جامعه: تعداد اعضای جامعه را اندازه یا حجم جامعه می گوئیم.

نمونه: بخشی از جامعه که برای مطالعه انتخاب شود، نمونه گویند و هر یک از افراد یا اشیای انتخاب شده را عضو نمونه گویند.

اندازه یا حجم نمونه: تعداد اعضای نمونه را اندازه نمونه یا حجم نمونه می گوئیم.

درس سوم: متغیر و انواع آن

متغیر: ویژگی از اعضای یک جامعه است که بررسی و مطالعه می شود و معمولاً از یک عضو به عضو دیگر تغییر می کند.

عددی را که به ویژگی یک عضو نسبت داده می شود، **مقدار متغیر** می گویند.

متغیر کمی: متغیرهایی را که قابل اندازه گیری اند، متغیرهای کمی گویند.

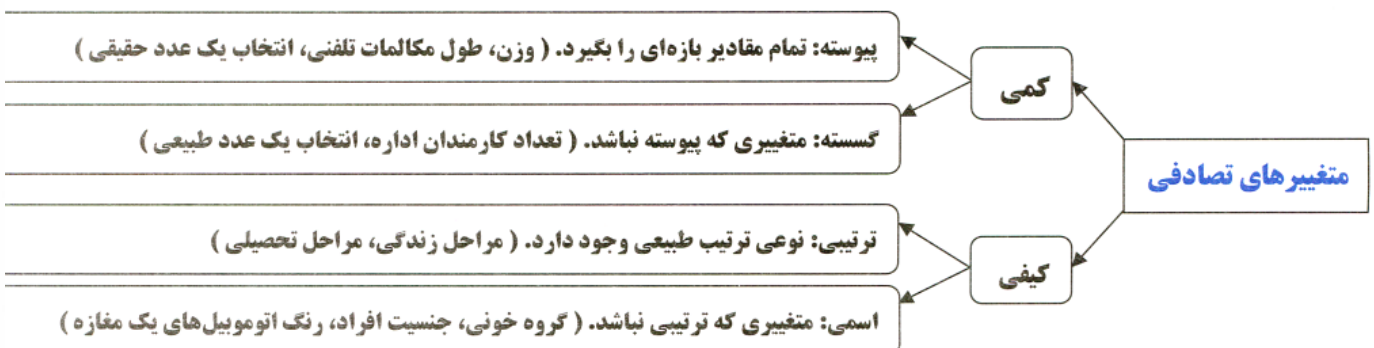
متغیر پیوسته: متغیری که اگر دو مقدار a و b را بتواند اختیار کند، هر مقدار بین آنها را نیز بتواند اختیار کند.

متغیر گسسته: متغیر گسسته، متغیری است که پیوسته نباشد.

متغیر کیفی: متغیرهایی را که قابل اندازه گیری نیستند، متغیرهای کیفی گویند.

متغیر ترتیبی: متغیری است که در آن نوعی ترتیب طبیعی وجود داشته باشد.

متغیر اسمی: متغیری کیفی است که ترتیبی نیست.



۱- نوع متغیر های تصادفی زیر را مشخص کنید.

نوع آلاینده های هوا	گروه خونی		
طول مکالمات تلفنی	مراحل برداشت محصول		
نژاد افراد	رنگ مو		
زمان تاثیر دارو	شدت جریان		
شاخص توده بدنی	درجه در ارگان نظامی		
میزان بارندگی	نوع بارندگی		
تعداد دانه های یک انار	دمای هوا		
سرعت اتومبیل	مراحل رشد نوزاد		
تعداد ماهی های اقیانوس	کیفیت میوه		
کیفیت میوه	اقوام ایرانی		
وضعیت آب و هوا	فشار هوا در قله کوه		
سن	تعداد شهرهای آفتابی		

توجه: شاخص توده بدنی برابر $\frac{\text{وزن}}{\text{قد}^2}$ که در آن وزن بر حسب کیلو گرم و قد بر حسب متر است.

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

کچاپ بوک

@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

دکتر معین کرمی

مدرس ریاضی

معین کرمی دانش آموخته ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف می باشد و دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در این دانشگاه تحصیل کرده اند، قبولی او در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان و بدون کنکور بوده است. حدود ۲۰ سال در حوزه ریاضی کنکور رشته های تجربی و ریاضی و انسانی تدریس داشته اند، ایشان چندین سال در دانشگاه صنعتی شریف در درس ریاضی مهندسی تدریس داشته اند، همچنین عضو بنیاد ملی نخبگان می باشند، دکتر معین کرمی عضو بنیاد ملی نخبگان می باشد، حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز در دوره های ریاضی ایشان شرکت کرده اند، دکتر کرمی در حوزه های برنامه نویسی جاوا و پایتون نیز کار می کنند.



جهت حمایت و جزوات بیشتر

در چنل تلگرام **کچاپ بوک** عضو شوید.



KECHAP_BOOK

